

LINEAR ALGEBRA

Inverse Matriks

Muhammad Afif Hendrawan, S.Kom., M.T.



Outlines

- Dasar Inverse Matriks



Dasar Inverse Matriks

Dasar (1)

- Nilai inverse dari sebuah bilangan adalah, e.g. 5 adalah $1/5$ atau 5^{-1}
- Nilai inverse memenuhi persamaan berikut

$$5^{-1}(5) = 1 \text{ and } 5(5^{-1}) = 1$$

- Generalisasi matriks memerlukan persamaan diatas dan menghindari pembagian $\rightarrow$ Perkalian matriks tidak bersifat komunikatif
- Generalisasi kedua persamaan diatas memungkinkan, jika matriks yang di operasikan berbentuk persegi
- Sebuah matriks $A, n \times n$, memiliki inverse jika matriks $A, n \times n$, memenuhi,

$$CA = I \text{ and } AC = I$$

- Dimana **I adalah matriks identitas**, dan **C adalah inverse dari A**

Dasar (2)

$$CA = I \text{ dan } AC = I$$

- Jika B merupakan inverse lain dari A , maka,

$$B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C$$

- Inverse dinotasikan dengan A^{-1} , sehingga,

$$A^{-1}A = I \text{ and } AA^{-1} = I$$

- Matriks yang tidak bisa di inverse-kan → **singular matrix**
- Matriks memiliki inverse → **nonsingular matrix**

Dasar (3) - Contoh

Jika $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{bmatrix}$ dan $C = \begin{bmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, maka

$$AC = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ dan}$$

$$CA = \begin{bmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Sehingga, $C = A^{-1}$

Dasar (4) – Teorema #1

- Diberikan $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow$ Jika $ad - bc \neq 0 \rightarrow A$ **memiliki inverse**, dan

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

- Jika $ad - bc = 0 \rightarrow A$ **tidak memiliki inverse**
- $ad - bc \rightarrow$ determinan dari $A \rightarrow \det A = ad - bc$

Dasar (5) – Teorema #2

- Jika A matriks $n \times n$ yang memiliki inverse, maka untuk setiap nilai $\mathbf{b}$ in $\mathbb{R}^n$
 $\rightarrow A\mathbf{x} = \mathbf{b} \rightarrow \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$
- Contoh, penyelesaian sistem linier berikut dengan matriks A

$$3x_1 + 4x_2 = 3$$

$$5x_1 + 6x_2 = 7$$

Sistem tersebut ekuivalen dengan $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, sehingga,

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 5/2 & -3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Dasar (5) – Teorema #3

- Jika A memiliki inverse, maka A^{-1} juga memiliki inverse $\rightarrow (A^{-1})^{-1} = A$
- Jika A dan B adalah matrix $n \times n$ yang memiliki inverse, maka begitu juga dengan AB , dan inverse dari AB adalah **perkalian dari inverse B dan A**

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

- Jika A memiliki inverse, maka begitu juga dengan A^T , dan inverse dari A^T adalah transpose dari $A^{-1} \rightarrow (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$



Dasar (6) – Teorema #4

- Jika matriks A , $n \times n$, memiliki inverse jika dan hanya jika memiliki baris yang ekuivalen dengan I_n
- Pada kasus ini, urutan apapun dari OBE yang menjadikan A ke I_n juga menjadikan I_n ke A^{-1}
- Sebagai contoh, tentukan inverse dari $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{bmatrix}$

Dasar (7) – Teorema #4 (2)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{bmatrix}$$

$$[A \ I] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -4 & 0 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -9/2 & 7 & -3/2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$



Dasar (8) – Teorema #4 (3)

Teorema 4 menunjukkan, dikarenakan $A \sim I$, maka A memiliki inverse, dan inversenya adalah,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -9/2 & 7 & -3/2 \\ -2 & 4 & -1 \\ 3/2 & -2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Latihan!

- Gunakan determinan untuk menentukan apakah matriks berikut memiliki nilai inverse!

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -9 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 4 & -9 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}; C = \begin{bmatrix} 6 & -9 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}$$

- Tentukan inverse dari $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 5 & 6 \\ 5 & -4 & 5 \end{bmatrix}$, jika ada!
- Selesaikan sistem linier berikut dengan menggunakan teorema inverse!

$$8x_1 + 3x_2 = 2$$

$$5x_1 + 2x_2 = -1$$

Tugas!

- Tentukan apakah matriks berikut memiliki nilai inverse,

- $\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ -3 & -6 \end{bmatrix}$

- $\begin{bmatrix} -4 & 6 \\ 6 & -9 \end{bmatrix}$

- $\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ -3 & -7 & 0 \\ 8 & 5 & -1 \end{bmatrix}$

- $\begin{bmatrix} -7 & 0 & 4 \\ 3 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 9 \end{bmatrix}$

- Selesaikan sistem linier berikut dengan menggunakan inverse matriks!

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3$$

$$2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 3$$

$$x_1 + 8x_3 = 17$$



Selanjutnya?

- Menentukan inverse dari matrik 3×3 dengan menggunakan determinan
- Matriks Partisi
- Determinan





References

- Lay, D.C., Lay, S.R. and McDonald, J. (2021) *Linear algebra and its applications*. Boston: Pearson.
- Kariadinata, R. (2013) *Aljabar Matriks Elementer*. Bandung: Pustaka Setia.